



电力系统分析 (2)

主讲： 杨用春

课程内容介绍

- 研究电力系统发生故障后的暂态过程。
 - 电磁暂态过程：主要指各元件中由于电场和磁场变化引起的电压和电流的变化过程。
 - 机电暂态过程：指由于发电机和电动机电磁转矩的变化所引起电机转子机械运动的变化过程。
- ※电磁暂态过程比机电暂态过程快的多

课程内容介绍

●研究暂态过程目的:

- 电磁暂态过程分析：主要目的在于分析和计算故障后可能出现的暂态过电压和过电流，以便对电力设备进行合理设计，确定已有设备能否安全运行，并研究相应的限制和保护措施。
- 机电暂态过程分析：故障后发电机转子角速度的变化及其规律，研究系统的稳定性。



《电力系统分析 (2) 》 参考书

常鲜戎，赵书强．电力系统暂态过程．机械工业出版社，**2010**

- [1] 李光琦．电力系统暂态分析．**3**版，中国电力出版社（重点参考）
- [2] 何仰赞、温增银．电力系统分析(上、下)．华中科技大学出版社，2002
- [3] 杨淑英．电力系统分析复习指导与习题精解．2版，中国电力出版社. 2008



课程内容

- 同步发电机突然三相短路的分析（第一章）
- 电力系统运行稳定性的基本概念和各元件的机电特性（第四章）
- 电力系统的静态稳定性（第五章）
- 电力系统的暂态稳定性（第六章）



第一章 同步发电机突然三相 短路的分析

第一节 短路的一般概念

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流的近似分析

第三节 同步发电机的基本方程

第七节 用拉氏运算形式分析三相短路电流

第八节 自动励磁调节对短路电流的影响



第一节 短路的一般概念

一、短路的原因、类型及后果

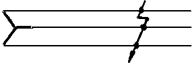
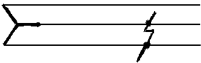
短路:指一切**正常运行情况之外**的相与相之间或相与地之间发生连接的情况。

故障:一般指短路和断线,分为简单故障和复杂故障

简单故障:电力系统中的单一故障

复杂故障:同时发生两个或两个以上故障

第一节 短路的一般概念

短路类型	示意图	符号
三相短路		$f^{(3)}$
两相接地短路		$f^{(1,1)}$
两相短路		$f^{(2)}$
单相接地短路		$f^{(1)}$



第一节 短路的一般概念

原因:

- ①元件损坏，例如绝缘材料的自然老化，设计、安装及维护不良所带来的设备缺陷发展成短路等；
- ②气象条件恶化，例如雷击造成的闪络放电或避雷器动作，架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等；
- ③人为事故，例如运行人员带负荷拉隔离开关，线路或设备检修后未拆除接地线就加上电压等；
- ④其他，例如鸟兽跨接在裸露的载流部分等。



第一节 短路的一般概念

后果:

- (1) 短路电流产生的电动力损坏导体和电气设备
- (2) 短路电流发热烧毁设备
- (3) 短路电流产生电弧，引发火灾
- (4) 短路引起电压下降，影响用户供电，严重时发生电压崩溃
- (5) 短路会破坏电力系统稳定运行，造成大面积停电
- (6) 不对称短路产生零序电流，干扰通讯线路
- (7) 不对称短路产生的负序电流损害电机



第一节 短路的一般概念

二、短路计算的作用和若干简化假设

作用：

- (1) 选择电气设备
- (2) 合理配置继电保护和自动装置并正确整定其参数
- (3) 在设计电力系统电气主接线时，确定是否需要采取限制短路电流的措施
- (4) 进行暂态稳定计算、研究短路对用户工作的影响



第一节 短路的一般概念

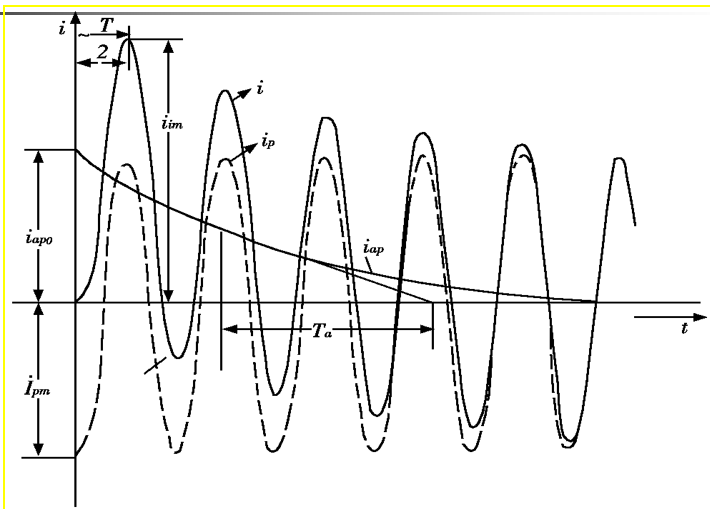
假设：

- (1) 忽略磁路饱和、磁滞、涡流等的影响
- (2) 电机转子的结构分别相对于直轴和交轴对称
- (3) 定子的三相绕组的空间位置互差120电角度，在结构上完全相同，它们均在气隙中产生正弦分布的磁动势。
- (4) 电机空载、转子恒速旋转时，转子绕组的磁动势在定子绕组所感应的空载电动势是时间的正弦函数
- (5) 定子和转子的槽和通风沟不影响定子和转子的电感

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

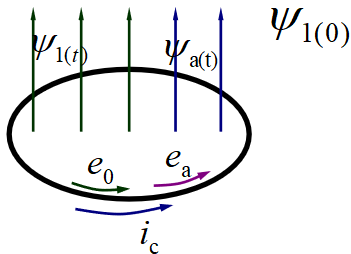
- 在分析无限大功率电源供电的系统发生三相对称短路时，认为电源电压的幅值和频率均保持不变。
- 但是实际上三相电路中发生短路时，发电机内部也发生暂态过程，因而并不能保持其端电压和频率不变
- 在分析发电机附近的短路过程中，一般情况下需计及发电机中的暂态过程。

无穷大电源三相短路电流波形：



- 
- **注：**本节的讨论不是在严格的数学基础上进行的，而只是在实测短路电流波形的基础上，应用同步电机的**双反应原理**和**超导体闭合回路的磁链守恒原理**，对短路后的物理过程和短路电流的表达式作近似分析。

在磁场中的超导体回路短路后，无论交链回路的外磁场如何变化，任何瞬间的总磁链等于短路前瞬间的磁链值不变——超导磁链守恒。





双反应原理:

考虑到凸极电机气隙的不均匀性，把电枢反应分成直轴和交轴电枢反应分别来处理，然后进行叠加的方法，就称为双反应理论。

$$\bar{F}_a = \bar{F}_{ad} + \bar{F}_{aq}$$

汽轮机及同步发电机外观



同步发电机的定子及绕组



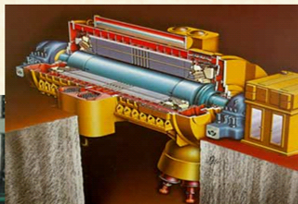
同步水轮发电机的转子



同步汽轮发电机的转子



同步发电机外观

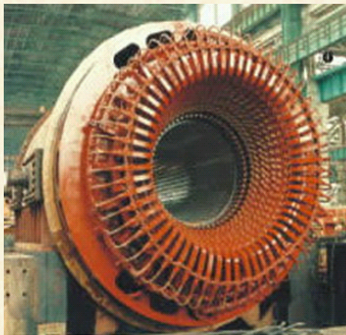


同步发电机



安装在邹县电厂的600MW汽轮发电机组

(1) 汽轮发电机



装配好的汽轮发电机定子



加工中的汽轮发电机转子

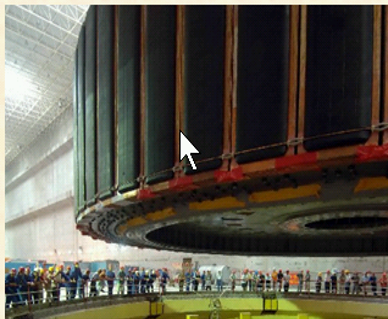


装配好的汽轮发电机转子

(2) 水轮发电机

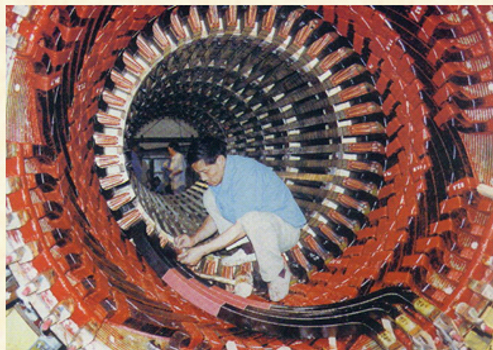


水轮发电机转子吊装

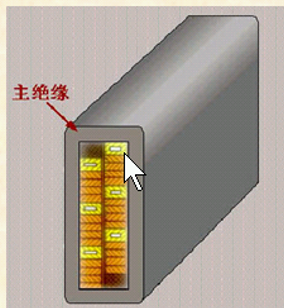


(1) 电枢绕组

大型同步电机的电枢绕组均设于定子。



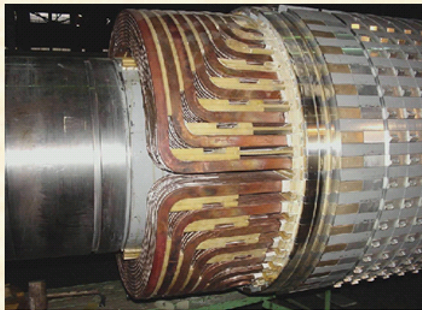
工人师傅在定子铁芯中安放定子线棒



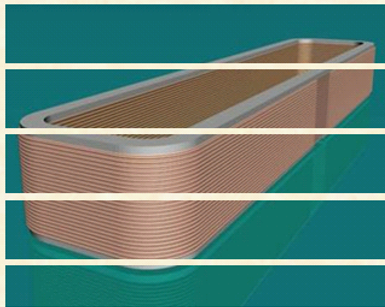
水内冷定子线棒
截面示意图

(2) 励磁绕组

大型同步电机的励磁绕组均设于转子。



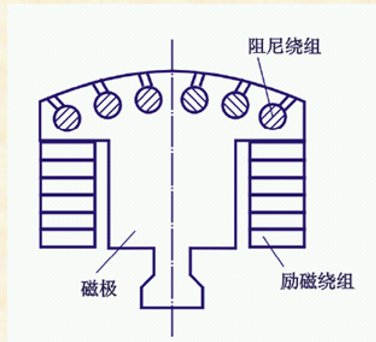
大型汽轮发电机转子上的
励磁绕组（端部未装护环）



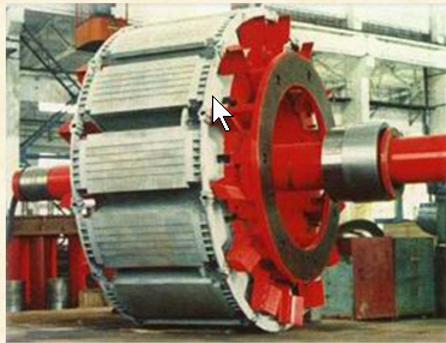
水轮发电机转子上的励磁
绕组（磁极未画出）

(3) 阻尼绕组

大型同步电机阻尼绕组均设于转子磁极表面。

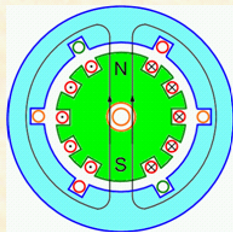


凸极转子示意图



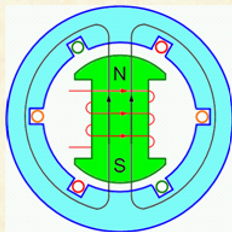
凸极转子装配

磁路部分



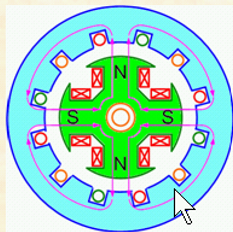
$p=1$

隐极同步电机示意图



$p=1$

凸极同步电机示意图



$p=2$

第二节 同步发电机空载突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

一、空载时突然三相短路的电流波形

假设：

发电机转子保持同步转速，即频率保持恒定

短路条件：

同步发电机转子有励磁电流

定子回路开路即空载

定子三相绕组端部突然三相短路

实测波形

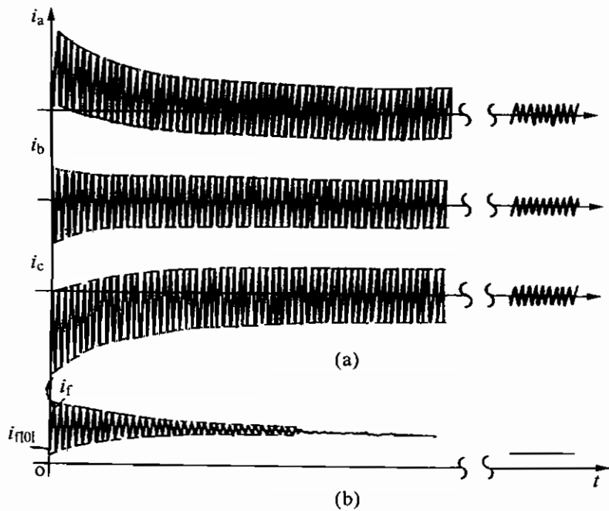
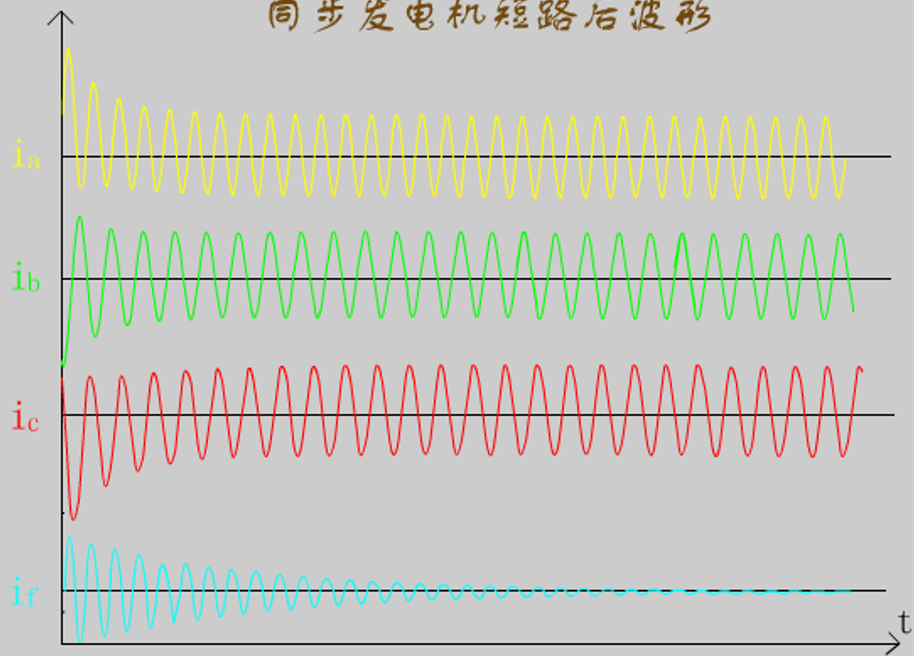


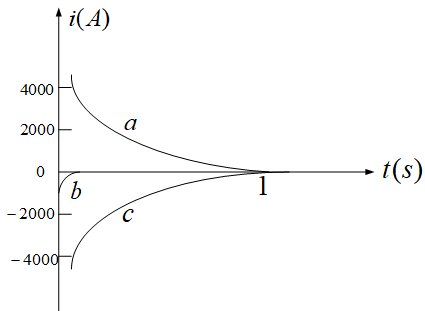
图 2-1 同步发电机三相短路后实测电流波形

(a) 三相定子电流；(b) 励磁回路电流

同步发电机短路后波形

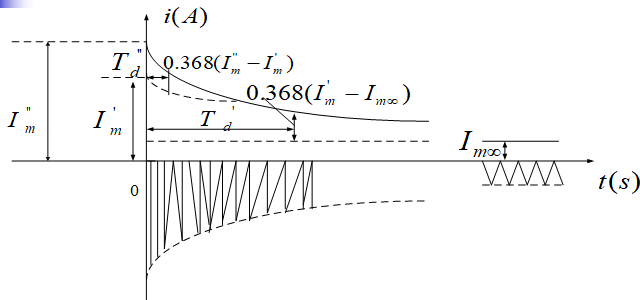


三相直流分量:



三相短路电流包络线的均分线，三相大小不等，但以同样时间常数衰减。

某相交流分量包络线:



交流分量：按指数规律衰减，包含两个衰减时间常数。

次暂态过程 → 暂态过程 → 稳态

第二节 同步发电机空载下三相短路后内部物理过程及短路电流分析

电机模型假设：

结构对称，绕组对称；

定转子磁动势在气隙中正弦分布；

内沿表面光滑；

分析假设：

频率仍为**50**赫兹，不考虑转子运动；

不计饱和；

励磁电压不变；

外部短路等效；

第二节 同步发电机空载下三相短路后内部物理过程及短路电流分析

二、空载短路电流分析

思路：

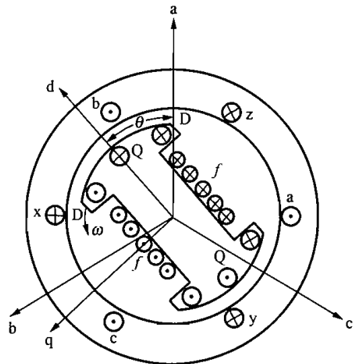
分析磁链 $\longrightarrow$ 回路对应电流

六个回路：

定子 (a、b、c 3个)

励磁回路

阻尼绕组 (D、Q 2个)

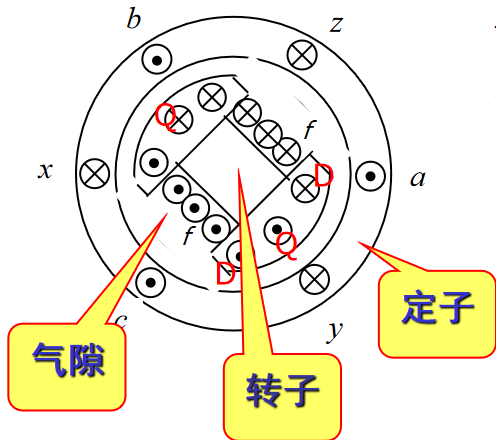


同步发电机简化等值图

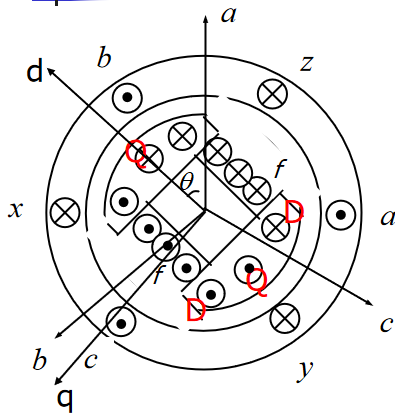
ax 、 by 、 cz 为定子三相绕组

f 为励磁绕组

转子铁心中的涡流（隐极机）
或闭合短路环（凸极机）为阻
尼绕组，包括D（直轴阻尼绕组）
和Q（交轴阻尼绕组）



同步发电机简化等值图



假定正向的选取

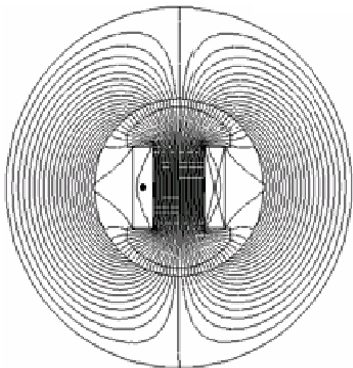
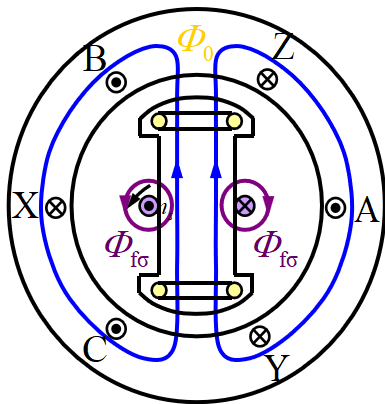
- 1) 定子磁链正方向：与定子电流产生的磁通方向相反；
- 2) d轴的方向：与励磁绕组电流的磁通方向相同。

注意：转子以同步速 ω_0 旋转，
所以 θ 为时间的函数，即

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t$$

二 空载短路电流分析

■ 空载磁场（短路前的磁链）



第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

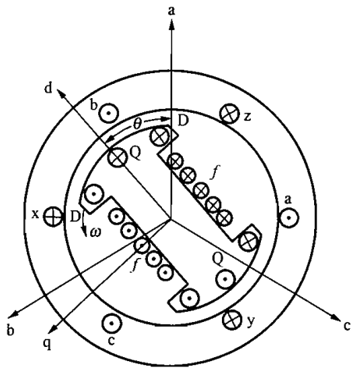
(一) 定子短路电流分量

$$\psi_{a0} = \psi_0 \cos \theta$$

$$\psi_{b0} = \psi_0 \cos (\theta - 120^\circ)$$

$$\psi_{c0} = \psi_0 \cos (\theta + 120^\circ)$$

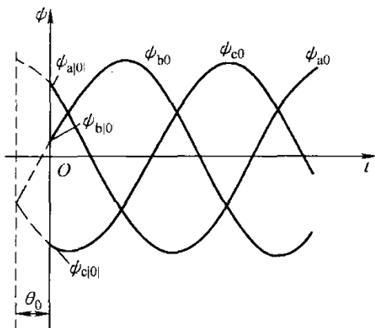
θ 随着时间的变化而变化



第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

$$\left. \begin{aligned}\psi_{a0} &= \psi_0 \cos(\theta_0 + \omega_0 t) \\ \psi_{b0} &= \psi_0 \cos(\theta_0 + \omega_0 t - 120^\circ) \\ \psi_{c0} &= \psi_0 \cos(\theta_0 + \omega_0 t + 120^\circ)\end{aligned}\right\}$$

$$\left. \begin{aligned}\psi_{a|0|} &= \psi_0 \cos \theta_0 \\ \psi_{b|0|} &= \psi_0 \cos(\theta_0 - 120^\circ) \\ \psi_{c|0|} &= \psi_0 \cos(\theta_0 + 120^\circ)\end{aligned}\right\}$$

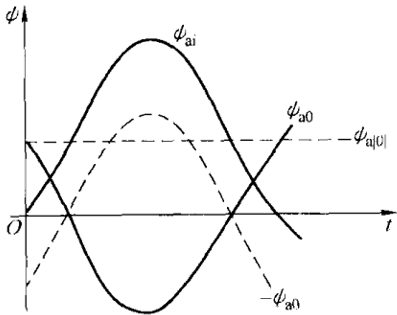


第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

短路后定子产生短路电流，短路电流产生相应磁链

$$\psi_{ai} \quad \psi_{bi} \quad \psi_{ci}$$

$$\left. \begin{aligned} \psi_{ai} + \psi_{a0} &= \psi_{a|0|} \\ \psi_{bi} + \psi_{b0} &= \psi_{b|0|} \\ \psi_{ci} + \psi_{c0} &= \psi_{c|0|} \end{aligned} \right\}$$



第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

磁链分析结论:

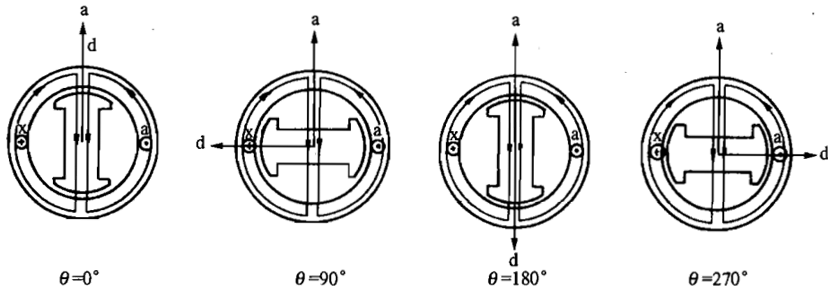
短路后定子绕组含有两个磁链 交流磁链、直流磁链

交流磁链 $\longrightarrow$ 基频交流电流

直流磁链 $\longrightarrow$ 直流电流 + 2倍频交流电流

定子回路: 基频交流电流
直流电流
2倍频交流电流

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析



$$r = R_0 + R_2 \sin 2\omega_0 t$$

$$i = aR_0 + aR_2 \sin 2\omega_0 t$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

(二) 励磁回路电流分量

短路前励磁回路的励磁电流为 $i_{f|0|}$

短路后定子电流的电枢反应将使励磁回路感生其他电流分量

定子回路：基频交流电流
直流电流
2倍频交流电流

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子基频交流电流



与转子同步旋转的电枢反应磁动势



磁链守恒

励磁回路感生附加直流电流分量

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子直流电流



空间静止磁场（与转子相对转速为同步速）



磁链守恒

励磁回路感生基频交流电流分量

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子2倍频交流电流



2倍同步转速旋转磁场（与转子相对转速为同步速）



磁链守恒

励磁回路感生基频交流电流分量

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

励磁回路：励磁电流

$$i_{f|0|}$$

附加直流电流

基频交流电流

(三) 阻尼回路电流分量

等效阻尼绕组D：与励磁绕组同轴向

等效阻尼绕组Q：与励磁绕组轴向垂直

D绕组：附加直流电流

基频交流电流

Q绕组：基频交流电流

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

(四) 定子、转子回路电流分量对应关系与衰减

定子：基频交流电流
直流电流
2倍频交流电流

励磁：励磁电流
附加直流电流
基频交流电流

D绕组：附加直流电流
基频交流电流

Q绕组：基频交流电流

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子：基频交流电流
直流电流
2倍频交流电流

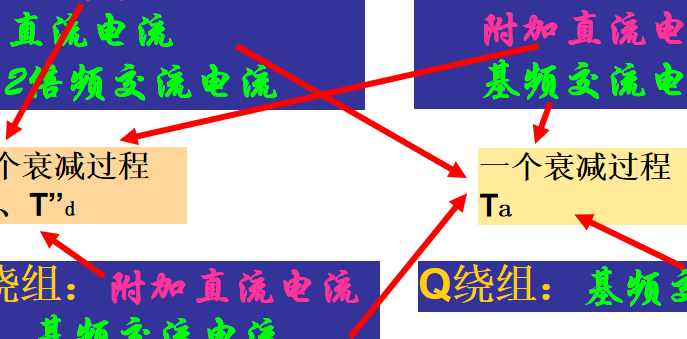
励磁：励磁电流
附加直流电流
基频交流电流

两个衰减过程
 T'_d 、 T''_d

一个衰减过程
 T_a

D绕组：附加直流电流
基频交流电流

Q绕组：基频交流电流



第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子回路	稳态短路电流 I_{∞}	基频交流电流初始与稳态值之差 $I'' - I_{\infty}$	直流电流 i_a 二倍频电流 $i_{2\omega}$
励磁回路	励磁电流 $i_{f 0 }$	自由直流电流 i_{fa}	基频交流电流 $i_f \omega$
阻尼回路D		自由直流电流 i_{Da}	基频交流电流 $i_D \omega$
阻尼回路Q		自由直流电流 $i_{Qa} \approx 0$	基频交流电流 $i_Q \omega$

题目1: 同步发电机机端发生三相短路时，短路电流中包含的分量为（ ）。

- A、基频周期分量、非周期分量、倍频分量
- B、基频周期分量、非周期分量
- C、基频周期分量、倍频分量
- D、非周期分量、倍频分量

题目2: 同步发电机端发生三相短路时，转子励磁绕组和定子三相绕组电流之间存在一定对应关系，其中与转子励磁绕组中的周期自由分量对应的定子绕组短路电流分量为（ ）。

- A、基频周期分量
- B、基频周期分量稳态值
- C、非周期分量与倍频分量
- D、基频周期分量与倍频分量

题目3: 定子回路短路电流的次暂态周期分量和转子回路的自由直流分量是以相同的时间常数衰减的, 时间常数主要取决于 ()

- A、转子励磁绕组的电阻和等值电感
- B、定子绕组的电阻和等值电感
- C、阻尼绕组回路的电阻和等值电感
- D、转子回路的电阻和等值电感

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

三、空载短路电流**基频交流分量**的初始和稳态有效值

(一) 稳态值 I_∞

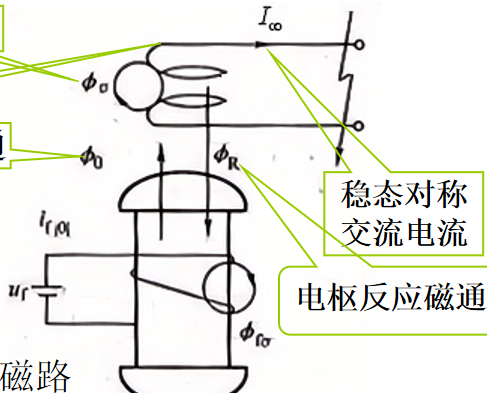
感应电动势 $E_{q|0|}$

漏磁通

主磁通

电枢反应磁通路径：主磁路（转子直轴，气隙和定子铁芯）

电路角度：空载电势=走主磁路的电抗压降+漏磁路电抗压降即



$$\dot{E}_{q|0|} = j(X_\sigma + X_{ad})\dot{I}_d = jX_d\dot{I}_d$$

第二节 同步发电机突然三相短路 后的物理过程及短路电流分析

二、空载短路电流基频交流分量的初始和稳态有效值

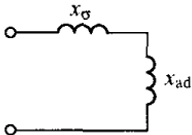
(一) 稳态值

$$I_{\infty} = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$E_{q|0|}$ ——对应励磁电流 $i_{f|0|}$ 的空载电动势有效值

X_d ——直轴同步电抗 $X_d = X_{\sigma} + X_{ad}$

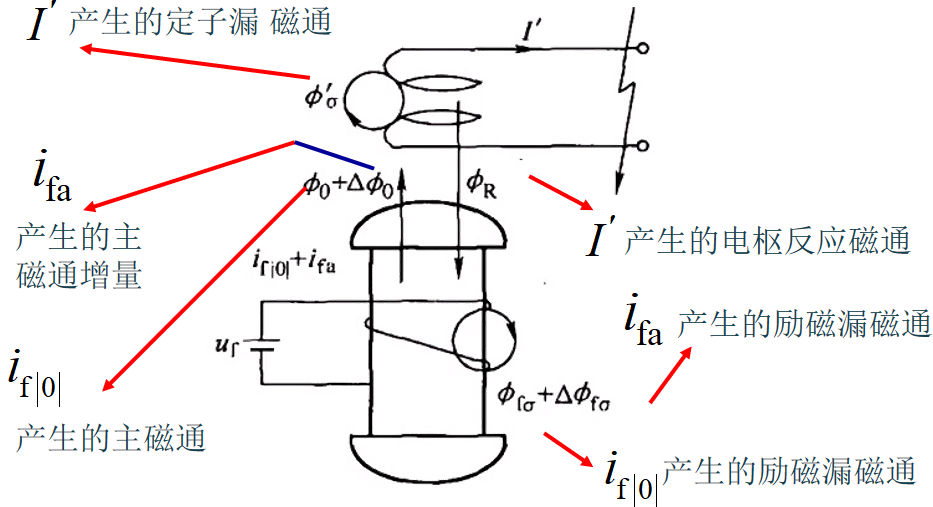
等值电路：



(二) 初始值

1. 不计阻尼回路时基频交流分量初始值 I'

I' 产生的定子漏磁通



励磁绕组磁链守恒

$$\Delta\phi_0 + \Delta\phi_{f\sigma} = \phi_R$$

产生空载电动势 E_{q0}

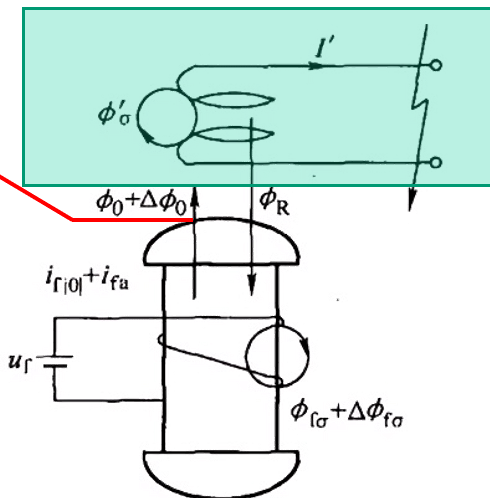


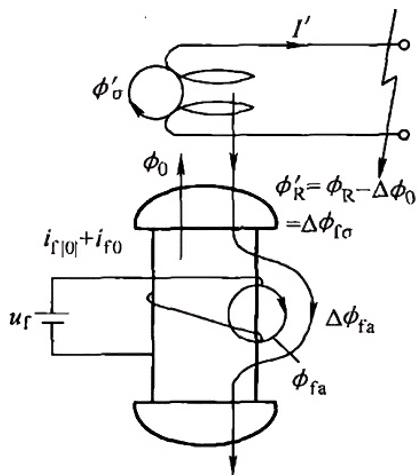
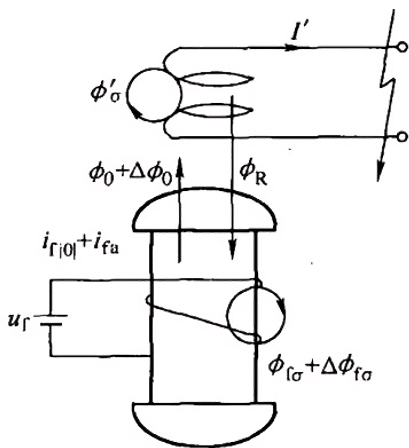
$$I' = I'_d = E_{q0} / X_d$$

$$I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$$E_{q0} > E_{q|0|}$$

E_{q0} 计算困难





$$\Delta\phi_0 + \Delta\phi_{f\sigma} = \phi_R$$

产生空载电动势 $E_{q|0|}$

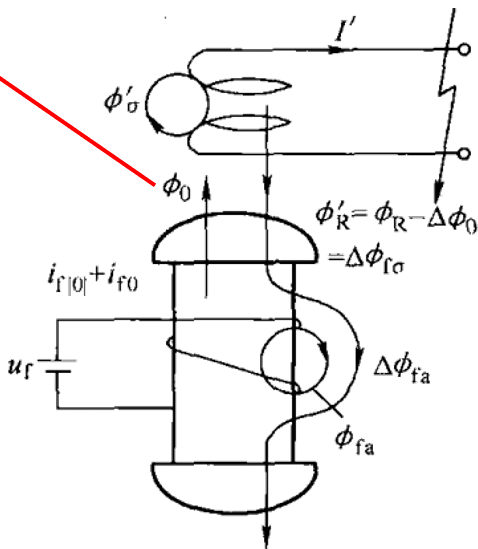


$$I' = I_d' = E_{q|0|} / X_d'$$

$$I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$$X_d' = X_\sigma + X_{ad}'$$

$$X_d' < X_d$$



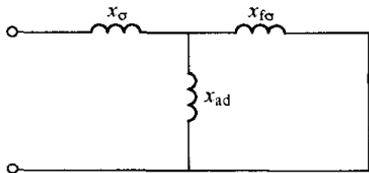
■ 等值电路

电枢反应磁导: $\Lambda'_{ad} = \frac{1}{R_{ad} + R_{f\sigma}} = \frac{1}{\frac{1}{\Lambda_{ad}} + \frac{1}{\Lambda_{f\sigma}}}$

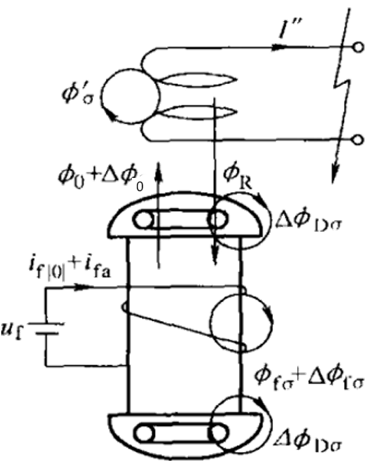
电枢反应电抗: $x'_{ad} = \frac{1}{\frac{1}{x_{ad}} + \frac{1}{x_{f\sigma}}}$

类似于双绕组变压器
短路的等值电路

每相等值电抗: $x'_d = x_{\sigma} + x'_{ad}$

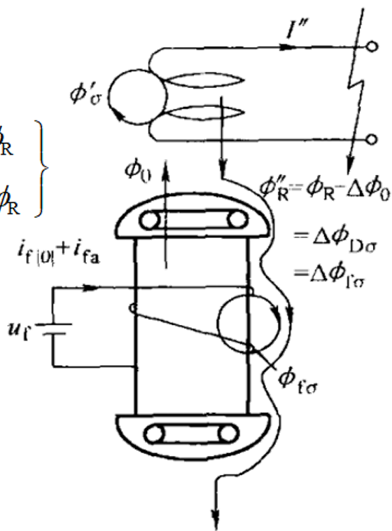


2. 计及阻尼回路时基频交流分量初始值 I''



主磁通增加

$$\left. \begin{aligned} \Delta\phi_0 + \Delta\phi_{f\sigma} &= \phi_R \\ \Delta\phi_0 + \Delta\phi_{D\sigma} &= \phi_R \end{aligned} \right\}$$



电枢反应走漏磁路径

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

2. 计及阻尼回路时基频交流分量初始值 I''

磁通平衡关系

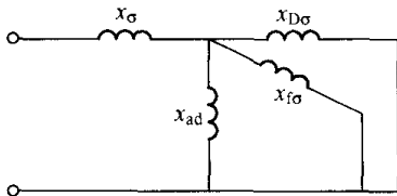
$$\left. \begin{aligned} \Delta \phi_0 + \Delta \phi_{f\sigma} &= \phi_R \\ \Delta \phi_0 + \Delta \phi_{D\sigma} &= \phi_R \end{aligned} \right\}$$

$$I'' = I_d'' = E_{q|0|} / X_d''$$

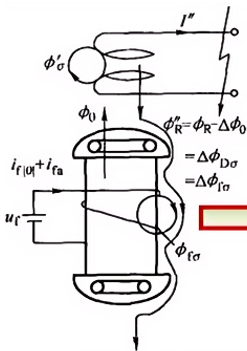
$$X_d'' = X_\sigma + X_{ad} \quad X_d'' < X_d' < X_d$$

■ 等值电路

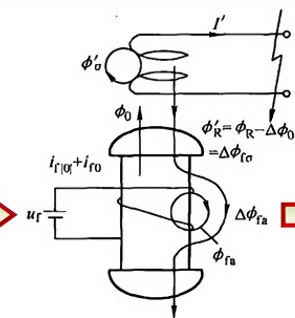
每相等值电抗: $x_d'' = x_\sigma + x_{ad}''$



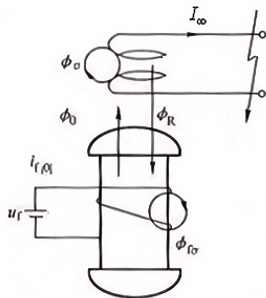
类似于三绕组变压器短路的等值电路



变化过程



$I'' \rightarrow I' \rightarrow I_\infty$



第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

当短路不是发生在发电机端，而是发生在外电路电抗 X 之后时
短路电流计算公式仍然适用，只是须对电抗进行修正

$$X_d \longrightarrow X_d + X$$

$$X'_d \longrightarrow X'_d + X$$

$$X''_d \longrightarrow X''_d + X$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

当 X 很大时, 显然

$$X_d + X \approx X'_d + X \approx X''_d + X \approx X$$

$$I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$$I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d$$

$$\longrightarrow I'' \approx I' \approx I_\infty$$

$$I'' = I''_d = E_{q|0|} / X''_d$$

小结:

- 同步发电机突然短路时基频交流电流幅值变化的原因是在定子三相绕组空间有闭合的转子回路。突然短路时，转子闭合回路为维持本身磁链不突变而改变了电枢反应磁通的磁路，使定子绕组的等值电抗发生了变化。
- 暂态过程中，定子绕组的等值电抗为 x''_d 、 x'_d 、 x_d 。

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

四、空载短路电流的近似表达式

(一) 基频交流分量的近似表达式

基频交流电流幅值

$$I_m(t) = \sqrt{2}E_{q|0} \left[\left(1/X_d'' - 1/X_d' \right) e^{-t/T_d''} + \left(1/X_d' - 1/X_d \right) e^{-t/T_d'} + 1/X_d \right]$$

三相交流基频电流瞬时值

$$\left. \begin{aligned} i_{pa}(t) &= I_m(t) \cos(\theta_0 + \omega_0 t) \\ i_{pb}(t) &= I_m(t) \cos(\theta_0 + \omega_0 t - 120^\circ) \\ i_{pc}(t) &= I_m(t) \cos(\theta_0 + \omega_0 t + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

(二) 全电流的近似表达式

$$i_a = \sqrt{2}E_{q|0|} \left[\left(\frac{1}{X_d''} - \frac{1}{X_d'} \right) e^{\frac{-t}{T_d''}} + \left(\frac{1}{X_d'} - \frac{1}{X_d} \right) e^{\frac{-t}{T_d'}} + \frac{1}{X_d} \right] \cos(\omega_0 t + \theta_0) \\ - \frac{\sqrt{2}E_{q|0|}}{X_d''} \cos \theta_0 e^{\frac{-t}{T_a}}$$

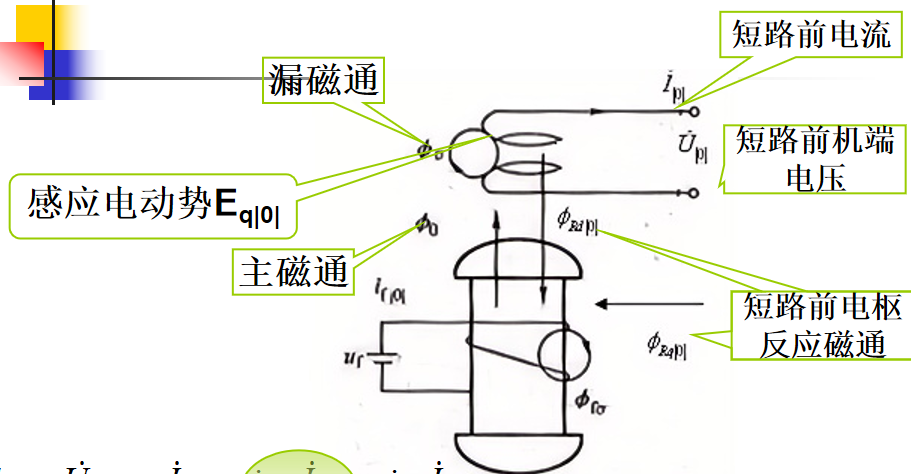


五、负载时短路电流基频交流分量初始值

负载时短路电流基频交流分量初始值

- (1) 稳态运行时的相量图和电压平衡关系
 - (a) 短路前稳态 (双反应)
 - (b) 短路后稳态 (与空载相同)
- (2) 不计阻尼回路时的 I' 和暂态电动势 E'
- (3) 计及阻尼回路时的 I'' 和次暂态电动势 E''

(a) 从磁路上理解d、q轴方程(短路前)



$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + r\dot{I}_{q|0|} + jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx_\sigma\dot{I}_{d|0|}$$

$$0 = \dot{U}_{d|0|} + r\dot{I}_{d|0|} + jx_{aq}\dot{I}_{q|0|} + jx_\sigma\dot{I}_{q|0|}$$

$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + r\dot{I}_{q|0|} + jx_d\dot{I}_{d|0|}$$

$$0 = \dot{U}_{d|0|} + r\dot{I}_{d|0|} + jx_q\dot{I}_{q|0|}$$



1. 稳态运行时的相量图和电压平衡关系

凸极机定子电压平衡方程为

按d, q轴写为

$$\begin{aligned}\dot{E}_q &= \dot{U}_q + r\dot{I}_q + jx_d\dot{I}_d \\ 0 &= \dot{U}_d + r\dot{I}_d + jx_q\dot{I}_q\end{aligned}$$

$$\dot{E}_q = \dot{U}_d + \dot{U}_q + r(\dot{I}_d + \dot{I}_q) + jx_q\dot{I}_q + jx_d\dot{I}_d$$

$$\dot{E}_q = \dot{U} + r\dot{I} + jx_q\dot{I}_q + jx_d\dot{I}_d$$

其中, $\dot{U}$ 为发电机端电压相量, $\dot{I}$ 为电流相量。

●正常稳态运行时的电压平衡关系和相量图：

1) 凸极机电压平衡关系

$$\dot{E}_q = \dot{U} + r\dot{I} + jx_d\dot{I}_d + jx_q\dot{I}_q$$

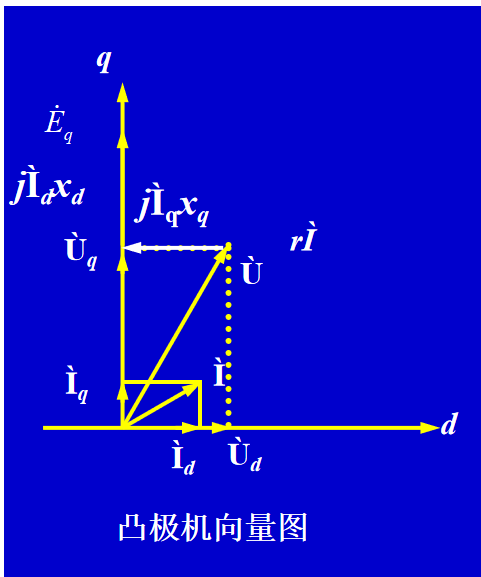
按d、q轴写，忽略r

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_q &= \dot{U}_q + jx_d\dot{I}_d \\ 0 &= \dot{U}_d + jx_q\dot{I}_q \end{aligned} \right\}$$

2) 相量图

如何画？

根据电压，电流、相位角、
如何确定 q 、 d 轴的位置？



1. 稳态运行时的相量图和电压平衡关系

d, q轴方向的确定(需要虚构一个电势)

$$\dot{E}_q = \dot{U} + r\dot{I} + jx_q\dot{I}_q + jx_d\dot{I}_d$$

$$\dot{E}_q = \dot{U} + r\dot{I} + jx_q\dot{I}_q + jx_q\dot{I}_d + j(x_d - x_q)\dot{I}_d$$

$$\begin{aligned}\dot{E}_q &= \dot{U} + r\dot{I} + jx_q\dot{I} + j(x_d - x_q)\dot{I}_d \\ &= E_Q + j(x_d - x_q)\dot{I}_d\end{aligned}$$

不计电阻时, 写为

$$\dot{E}_q = \dot{U} + jx_q\dot{I} + j(x_d - x_q)\dot{I}_d$$

虚构电势

凸极机电压方程 由于隐极机时

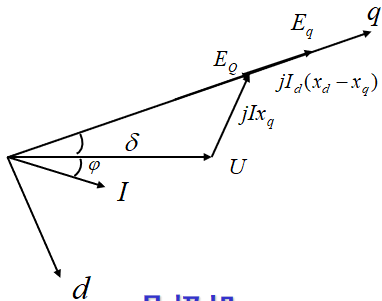
$$x_d = x_q$$

$$\begin{aligned}\dot{E}_q &= \dot{U} + jx_q \dot{I}_q + jx_d \dot{I}_d \\ &= \dot{U} + jx_q \dot{I} + j(x_d - x_q) \dot{I}_d \\ &= \dot{E}_Q + j(x_d - x_q) \dot{I}_d\end{aligned}$$

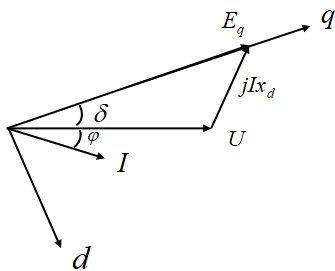
所以

隐极发电机电压方程

$$\dot{E}_q = \dot{U} + jx_d \dot{I}$$



凸极机



隐极机

(b) 短路后的稳态值

漏磁通

稳态对称
交流电流

感应电动势 $E_{q|0|}$

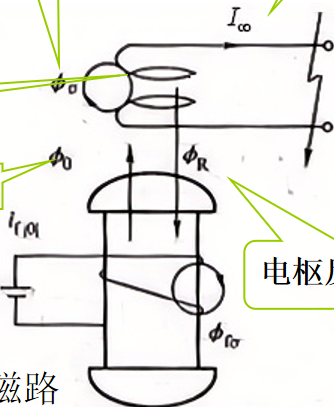
主磁通

电枢反应磁通

电枢反应磁通路径：主磁路（转子直轴，气隙和定子铁芯）

电路角度：空载电势=走主磁路的磁通压降+漏磁路磁通压降即

$$\dot{E}_{q|0|} = j(X_{\sigma} + X_{ad})\dot{I}_d = jX_d\dot{I}_d$$

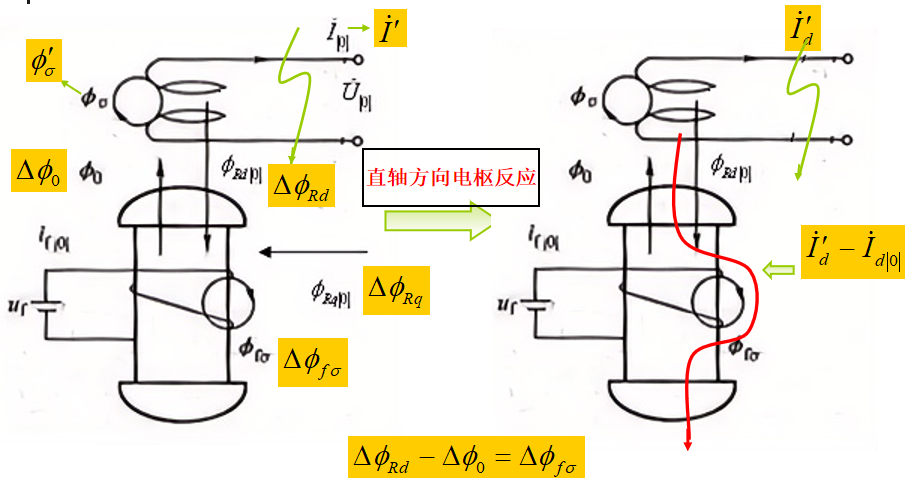




短路后电流初始值的分析原则

- 分析原则(空载情况分析的结论)
- **1** 突增电枢反应磁通走转子相应绕组的漏磁路径
- **2** 不同的路径对应不同的磁阻，因此对应不同的电抗(场化路)
- **3** 每相的空载电势与电枢反应磁通所对应的电抗压降相平衡

2. 不计阻尼回路时的 $\dot{I}'$ 和暂态电动势 E'



励磁电流产生的主磁通对应的电势

2. 不计阻尼回路时的暂态电动势 E'

■ 直轴 (**d**轴) 方向电压

走主磁路的 ϕ_{Rd} 对应的压降

■ 1 短路前电压平衡方程式

走漏磁路的 ϕ_{σ} 对应的压降

$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx_{\sigma}\dot{I}_{d|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_d\dot{I}_{d|0|}$$

■ 2 短路后的电压平衡方程式 $\dot{I}_{d|0|} \Rightarrow \dot{I}'_d$

$$\dot{E}_{q|0|} = jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx'_{ad}(\dot{I}'_d - \dot{I}_{d|0|}) + jx_{\sigma}\dot{I}'_d$$

$\phi_{Rd|0|}$ 原来电枢反应电压

暂态新增电流产生的电压, 走励磁漏磁路径

漏磁

$$\dot{E}_{q|0|} - jx_d\dot{I}_{d|0|} + jx'_d\dot{I}_{d|0|} = jx'_d\dot{I}'_d$$


$$\dot{E}_{q|0} - jx_d \dot{I}_{d|0} + jx'_d \dot{I}_{d|0} = jx'_d \dot{I}'_d$$

$$\dot{U}_{q|0} + jx'_d \dot{I}_{d|0} = jx'_d \dot{I}'_d$$

交轴暂态电动势

令 $\dot{E}'_{q|0} = \dot{U}_{q|0} + jx'_d \dot{I}_{d|0}$

$$I'_d = E'_{q|0} / x'_d$$

二不计阻尼回路时的 I' 和暂态电动势 E'

■ 交轴（ q 轴）方向

走主磁路的 ϕ_{rq} 对应的压降

■ 1 短路前电压平衡方程式

走漏磁路的 ϕ_{σ} 对应的压降

$$0 = \dot{U}_{d|0|} + jx_{aq} \dot{I}_{q|0|} + jx_{\sigma} \dot{I}_{q|0|} = \dot{U}_{d|0|} + jx_q \dot{I}_{q|0|}$$

■ 2 短路后的电压平衡方程式 $\dot{I}_{q|0|} \Rightarrow \dot{I}'_q$

$$0 = jx_{aq} \dot{I}_{q|0|} + jx_{aq} (\dot{I}'_q - \dot{I}_{q|0|}) + jx_{\sigma} \dot{I}'_q$$

$\phi_{Rq|0|}$ 原来电枢反应电压

暂态新增电流产生的电压，走主磁路径

漏磁

$$-jx_q \dot{I}'_q = 0$$

$$\dot{I}'_q = 0$$



暂态电流只有直轴方向

$$I' = I'_d = E'_{q|0|} / x'_d$$

短路前后不变

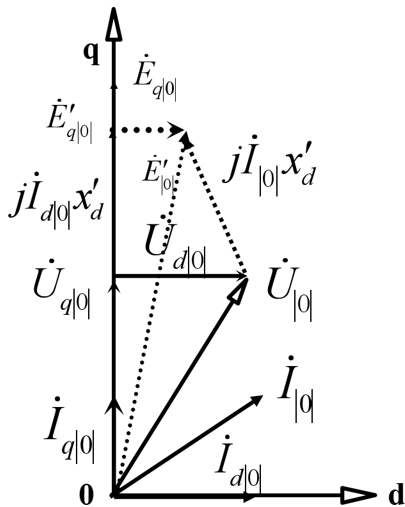
工程上
简化计算

$$\dot{E}'_{|0|} = \dot{U}_{|0|} + jx'_d \dot{I}_{|0|}$$

$$I' = E'_{|0|} / x'_d$$

空载是负载的一种特例！！

■ 相量图



3. 计及阻尼回路时的 I'' 和次暂态电动势 E''

■ 直轴（**d**轴）方向电枢反应

■ 1 短路前电压平衡方程式

$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx_{\sigma}\dot{I}_{d|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_d\dot{I}_{d|0|}$$

■ 2 短路后的电压平衡方程式 $\dot{I}_{d|0|} \Rightarrow \dot{I}_d''$

$$\dot{E}_{q|0|} = jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx_{ad}''(\dot{I}_d'' - \dot{I}_{d|0|}) + jx_{\sigma}\dot{I}_d''$$

$\phi_{Rd|0|}$ 原来电
枢反应电压

暂态新增电流产生的电压，走
励磁和阻尼漏磁路径

漏磁

$$\dot{E}_{q|0|} - jx_d\dot{I}_{d|0|} + jx_d''\dot{I}_{d|0|} = jx_d''\dot{I}_d''$$


$$\dot{E}_{q|0} - jx_d \dot{I}_{d|0} + jx_d'' \dot{I}_{d|0} = jx_d'' \dot{I}_d''$$

$$\dot{U}_{q|0} + jx_d'' \dot{I}_{d|0} = jx_d'' \dot{I}_d''$$

交轴次暂态电动势，
短路前后瞬间不变

令 $\dot{E}_{q|0}'' = \dot{U}_{q|0} + jx_d'' \dot{I}_{d|0}$

$$\dot{I}_d'' = \dot{E}_{q|0}'' / jx_d''$$



暂态电流有交轴和直轴方向

$$\dot{I}'' = \dot{I}_d'' + \dot{I}_q''$$

$$I'' = \sqrt{I_d''^2 + I_q''^2}$$

简化计算 $\dot{E}_{|0|}'' = \dot{E}_{q|0|}'' + \dot{E}_{d|0|}''$

$$\begin{aligned}x_d'' &\approx x_q'' \\&= \dot{U}_{q|0|} + jx_d'' \dot{I}_{d|0|} + \dot{U}_{d|0|} + jx_q'' \dot{I}_{q|0|} \\&\approx \dot{U}_{|0|} + jx_d'' \dot{I}_{|0|}\end{aligned}$$

$$\dot{I}_d'' + \dot{I}_q'' = (\dot{E}_{q|0|}'' + \dot{E}_{d|0|}'') / jx_d''$$

$$\dot{I}'' \approx \dot{E}_{|0|}'' / jx_d''$$

$$I'' \approx E_{|0|}'' / x_d''$$

实用计算

$$I'' \approx 1 / x_d''$$

五、负载下三相短路交流电流初始值

不计阻尼回路

$$I' = E'_{q|0|} / X'_d$$

计及阻尼回路

$$\dot{I}''_d = \dot{E}''_{q|0|} / jX''_d$$

$$\dot{I}''_q = \dot{E}''_{d|0|} / jX''_q$$

$$I'' = \sqrt{I''^2_d + I''^2_q}$$

五、负载下三相短路交流电流初始值

计及阻尼回路的近似计算

虚构次暂态电动势

$$\dot{E}_{|0|}'' = \dot{U}_{|0|} + j \dot{I}_{|0|} X_d''$$



$$I'' = E_{|0|}'' / X_d''$$



$$I'' = 1 / X_d''$$

五、负载下三相短路交流电流初始值

负载短路电流与空载短路电流的比较

空载

$$I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d$$

$$I'' = I''_d = E_{q|0|} / X''_d$$

负载

$$I' = E'_{q|0|} / X'_d$$

$$I'' = E''_{|0|} / X''_d$$

结论：负载短路电流小于空载短路电流
有的简化计算忽略负荷

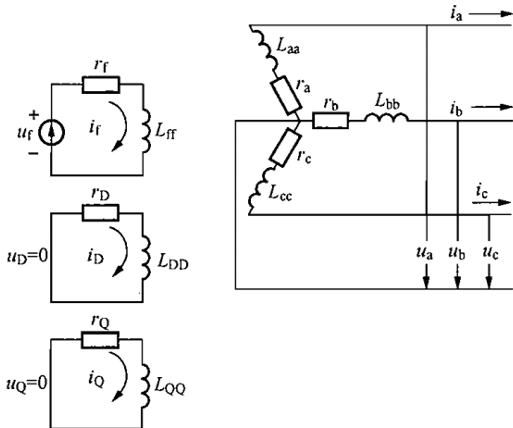
题目1: 考虑阻尼回路时同步发电机机端发生三相短路，在短路瞬间电枢反应磁通所走的路径是阻尼绕组漏磁路径、励磁绕组漏磁路径、气隙及定子铁芯，此时的电抗称为次暂态电抗。（ ）

A 正确

B 错误

第三节 同步发电机的基本方程

一、电压方程和磁链方程



电压方程

$$\begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ \dots \\ u_f \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & & \vdots & & & & \\ & R & \vdots & & 0 & & \\ & & R & \vdots & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & \vdots & R_f & & & \\ & 0 & \vdots & & R_D & & \\ & & \vdots & & & R_Q & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_a \\ -i_b \\ -i_c \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\psi}_a \\ \dot{\psi}_b \\ \dot{\psi}_c \\ \dots \\ \dot{\psi}_f \\ \dot{\psi}_D \\ \dot{\psi}_Q \end{pmatrix}$$

磁链方程

$$\begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overset{\cdot}{L}_{aa} & M_{ab} & M_{ac} & \vdots & M_{af} & M_{aD} & M_{aQ} \\ M_{ba} & \overset{\cdot}{L}_{bb} & M_{bc} & \vdots & M_{bf} & M_{bD} & M_{bQ} \\ M_{ca} & M_{cb} & \overset{\cdot}{L}_{cc} & \vdots & M_{cf} & M_{cD} & M_{cQ} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ M_{fa} & M_{fb} & M_{fc} & \vdots & \overset{\cdot}{L}_{ff} & M_{fD} & M_{fQ} \\ M_{Da} & M_{Db} & M_{Dc} & \vdots & M_{Df} & \overset{\cdot}{L}_{DD} & M_{DQ} \\ M_{Qa} & M_{Qb} & M_{Qc} & \vdots & M_{Qf} & M_{QD} & \overset{\cdot}{L}_{QQ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_a \\ -i_b \\ -i_c \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$

磁链方程:

同步发电机中各绕组的磁链是由本绕组的自感磁链和其它绕组与本绕组间的互感磁链组合而成。

The diagram illustrates the magnetic flux linkage equations for a synchronous generator, showing the relationship between the flux linkages (ψ) and the currents (i) in the stator and rotor windings. The equations are presented in a matrix form, with the flux linkages on the left and the currents on the right. The matrix is divided into two main sections by a horizontal dashed line: the top section represents the stator windings (a, b, c) and the bottom section represents the rotor windings (f, D, Q). The diagonal elements represent the self-inductances, while the off-diagonal elements represent the mutual inductances between different windings. Callouts in yellow boxes identify specific components: '定子绕组的自感' (Stator winding self-inductance) points to the diagonal elements L_{aa} , L_{bb} , and L_{cc} ; '定子绕组间的互感' (Mutual inductance between stator windings) points to the off-diagonal elements M_{ab} , M_{bc} , and M_{ca} ; '定转子绕组间的互感' (Mutual inductance between stator and rotor windings) points to the elements M_{af} , M_{aD} , M_{aQ} , M_{bf} , M_{bD} , M_{bQ} , M_{cf} , M_{cD} , and M_{cQ} ; '转子绕组间的互感' (Mutual inductance between rotor windings) points to the diagonal elements L_{ff} , L_{DD} , and L_{QQ} ; and '转子绕组的自感' (Rotor winding self-inductance) points to the diagonal elements L_{ff} , L_{DD} , and L_{QQ} .

$$\begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{aa} & M_{ab} & M_{ac} & M_{af} & M_{aD} & M_{aQ} \\ M_{ba} & L_{bb} & M_{bc} & M_{bf} & M_{bD} & M_{bQ} \\ M_{ca} & M_{cb} & L_{cc} & M_{cf} & M_{cD} & M_{cQ} \\ M_{fa} & M_{fb} & M_{fc} & L_{ff} & M_{fD} & M_{fQ} \\ M_{Da} & M_{Db} & M_{Dc} & M_{Df} & L_{DD} & M_{DQ} \\ M_{Qa} & M_{Qb} & M_{Qc} & M_{Qf} & M_{QD} & L_{QQ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_a \\ -i_b \\ -i_c \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

定子绕组的自感

定子绕组间的互感

定转子绕组间的互感

转子绕组间的互感

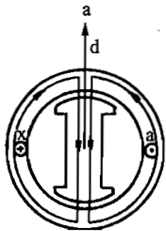
转子绕组的自感

第三节 同步发电机的基本方程

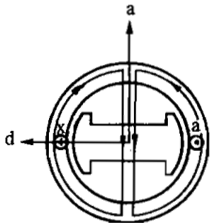
二、电感系数

(一) 定子各相绕组的自感系数

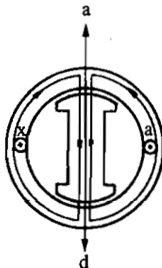
$$L_{aa} \quad L_{bb} \quad L_{cc}$$



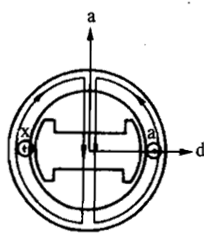
$\theta=0^\circ$



$\theta=90^\circ$



$\theta=180^\circ$

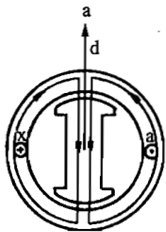


$\theta=270^\circ$

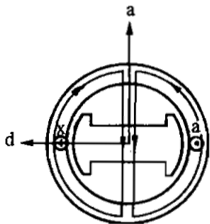
第三节 同步发电机的基本方程

自感系数是 θ 角的周期函数，其变化周期为 π

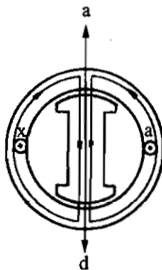
$$L_{aa} = l_0 + l_2 \cos 2\theta + l_4 \cos 4\theta + \dots$$



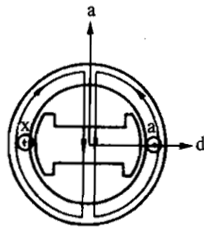
$\theta=0^\circ$



$\theta=90^\circ$



$\theta=180^\circ$

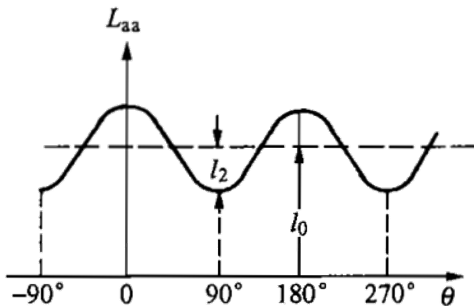


$\theta=270^\circ$

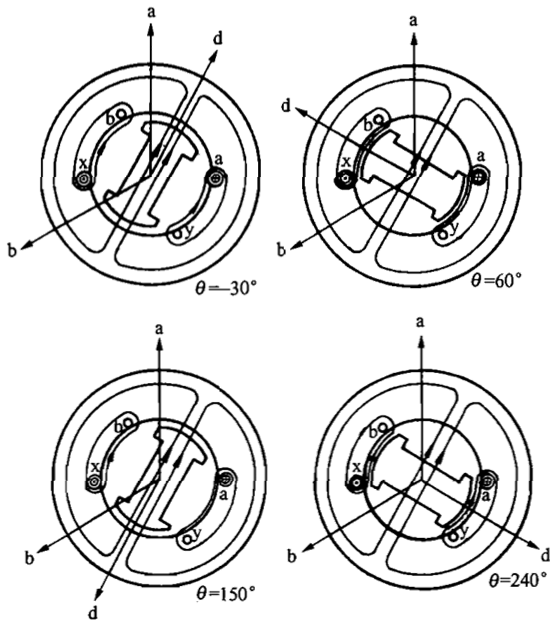
第三节 同步发电机的基本方程

自感系数是 θ 角的周期函数，其变化周期为 π

$$L_{aa} = l_0 + l_2 \cos 2\theta$$



(二) 定子绕组间的互感



第三节 同步发电机的基本方程

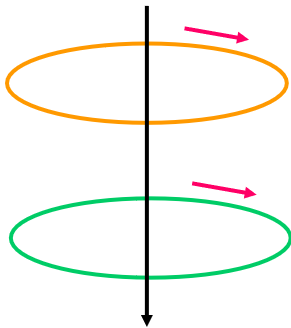
互感系数是 θ 角的周期函数，其变化周期为 π

$$\left. \begin{aligned} M_{ab} &= M_{ba} = -\left[m_0 + m_2 \cos 2(\theta + 30^\circ) \right] \\ M_{bc} &= M_{cb} = -\left[m_0 + m_2 \cos 2(\theta - 90^\circ) \right] \\ M_{ca} &= M_{ac} = -\left[m_0 + m_2 \cos 2(\theta + 150^\circ) \right] \end{aligned} \right\}$$

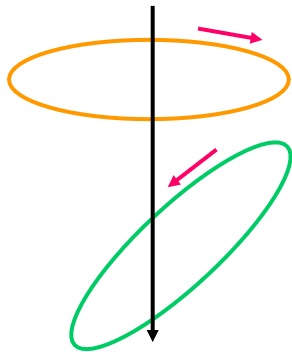
互感系数恒为负值

第三节 同步发电机的基本方程

a



b



第三节 同步发电机的基本方程

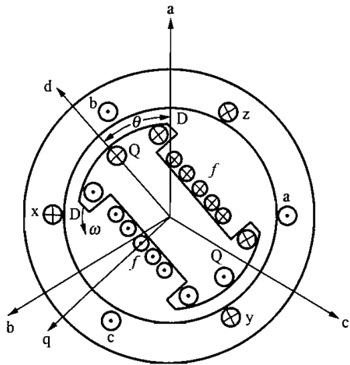
(三) 转子上各绕组的自感系数和互感系数

转子各绕组的自感、互感系数
为常数

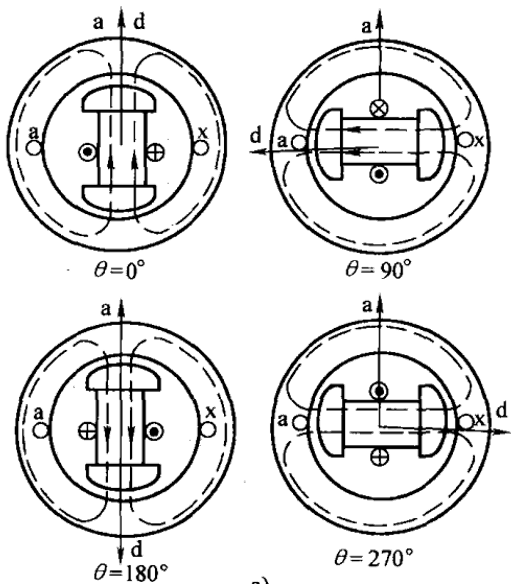
$$L_{ff} \quad L_{DD} \quad L_{QQ} \quad \text{常数}$$

$$M_{fD} = M_{Df} \quad \text{常数}$$

$$M_{fQ} = M_{Qf} = M_{DQ} = M_{QD} = 0$$



(四) 定子绕组和转子绕组的互感系数



定子各相绕组与励磁绕组间的互感系数

$$\left. \begin{aligned} M_{af} &= M_{fa} = m_{af} \cos \alpha \\ M_{bf} &= M_{fb} = m_{af} \cos(\alpha - 120^\circ) \\ M_{cf} &= M_{fc} = m_{af} \cos(\alpha + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

定子各相绕组与**D**绕组间的互感系数

$$\left. \begin{aligned} M_{aD} &= M_{Da} = m_{aD} \cos \alpha \\ M_{bD} &= M_{Db} = m_{aD} \cos(\alpha - 120^\circ) \\ M_{cD} &= M_{Dc} = m_{aD} \cos(\alpha + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

定子各相绕组与**Q**绕组间的互感系数

$$\left. \begin{aligned} M_{aQ} &= M_{Qa} = -m_{aQ} \sin \alpha \\ M_{bQ} &= M_{Qb} = -m_{aQ} \sin(\alpha - 120^\circ) \\ M_{cQ} &= M_{Qc} = -m_{aQ} \sin(\alpha + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

磁链方程

$$\begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{aa} & M_{ab} & M_{ac} & \vdots & M_{af} & M_{aD} & M_{aQ} \\ M_{ba} & L_{bb} & M_{bc} & \vdots & M_{bf} & M_{bD} & M_{bQ} \\ M_{ca} & M_{cb} & L_{cc} & \vdots & M_{cf} & M_{cD} & M_{cQ} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ M_{fa} & M_{fb} & M_{fc} & \vdots & L_{ff} & M_{fD} & M_{fQ} \\ M_{Da} & M_{Db} & M_{Dc} & \vdots & M_{Df} & L_{DD} & M_{DQ} \\ M_{Qa} & M_{Qb} & M_{Qc} & \vdots & M_{Qf} & M_{QD} & L_{QQ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_a \\ -i_b \\ -i_c \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$

电感系数为常数



电压方程  线性变系数微分方程

$$\begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ \dots \\ u_f \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & & \vdots & & & & \\ & R & \vdots & & 0 & & \\ & & R & \vdots & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & \vdots & R_f & & & \\ & 0 & \vdots & & R_D & & \\ & & \vdots & & & R_Q & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_a \\ -i_b \\ -i_c \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\psi}_a \\ \dot{\psi}_b \\ \dot{\psi}_c \\ \dots \\ \dot{\psi}_f \\ \dot{\psi}_D \\ \dot{\psi}_Q \end{pmatrix}$$

题目1: 对于隐极式同步发电机原始磁链方程中的电感系数，下述说法中正确的是（ ）。

- A、** 定子各绕组与转子各绕组之间的互感系数为常数，因为转子转动不影响磁路的磁阻；
- B、** 转子各绕组的自感系数和转子各绕组之间的互感系数都是常数；
- C、** 定子各绕组的自感系数是随着转子的转动周期性变化的；
- D、** 定子各绕组之间的互感系数是随着转子的转动周期性变化的。

题目2: 凸极发电机abc坐标下磁链方程中, 电感系数为常数的是 ()。

- A、定子各绕组自感系数
- B、定子各绕组互感系数
- C、转子各绕组互感系数
- D、定子、转子互感系数

题目3: 如果发电机磁链方程中, 只有定子绕组和转子绕组之间的互感系数是随转子转动变化外, 其它电感系数均为常数, 则该发电机是 ()。

- A、隐极机
- B、凸极机
- C、即可能是隐极机, 又可能是凸极机



第三节 同步发电机的基本方程

三、派克变换及其应用

拉氏变换 $\longrightarrow$ 从时域变换到频域，微分方程变为代数方程

对称分量变换 $\longrightarrow$ 从不对称空间变换到对称空间

傅立叶变换、小波变换等等

派克变换 $\longrightarrow$ 把变系数微分方程变换为常系数微分方程

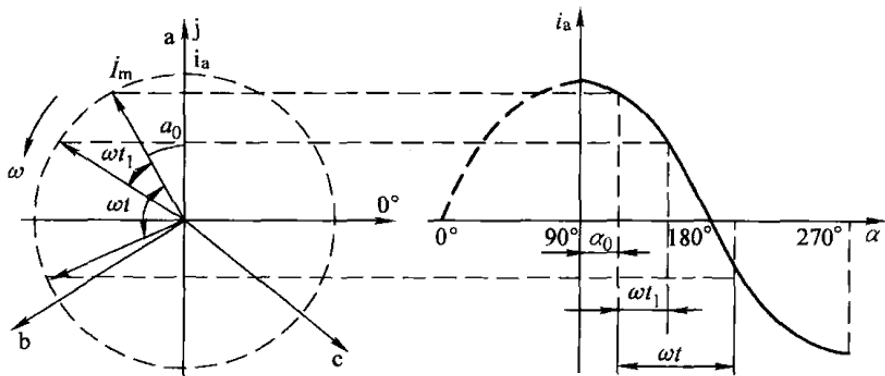


Park变换由美国工程师派克提出（其后不久，苏联学者戈列夫也独立地完成了大致相同的工作），一般称为派克变换。

Park变换就是将a、b、c的量经过下列变换，转换成另外三个量。例如对于电流，将 i_a 、 i_b 、 i_c 变换成另外三个电流， i_d 、 i_q 、 i_0 分别成为定子电流的d轴分量、q轴分量、零轴分量。

$$i_a = I_m \sin(90^\circ + \omega t + \alpha_0) = I_m \cos(\omega t + \alpha_0) = I_m \cos \alpha$$

旋转相量





第三节 同步发电机的基本方程

$$\left. \begin{aligned} i_a &= I_m \cos \alpha \\ i_b &= I_m \cos (\alpha - 120^\circ) \\ i_c &= I_m \cos (\alpha + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

实际上通入**a、b、c**三相交流电流也可以得到合成的综合电流

同步发电机的双反应原理：a、b、c三相电流产生的电枢反应，用同步旋转的**d、q**轴电枢反应等效

综合相量

$$\left. \begin{aligned} i_d &= I_m \cos(\alpha - \theta) \\ i_q &= I_m \sin(\alpha - \theta) \end{aligned} \right\}$$

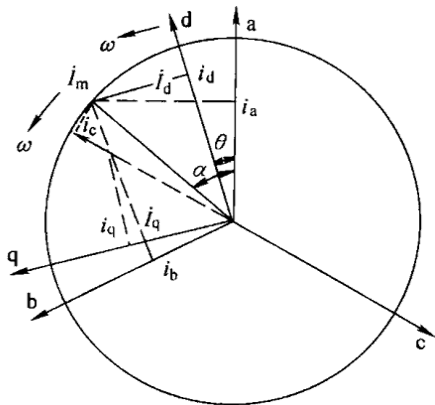
$$\alpha = \alpha_0 + \omega t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega t$$

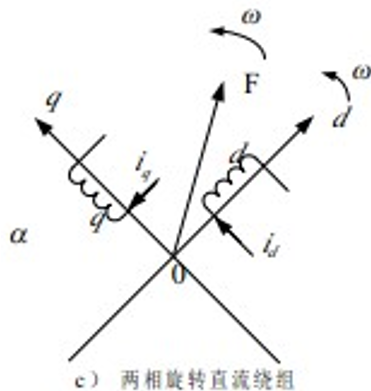
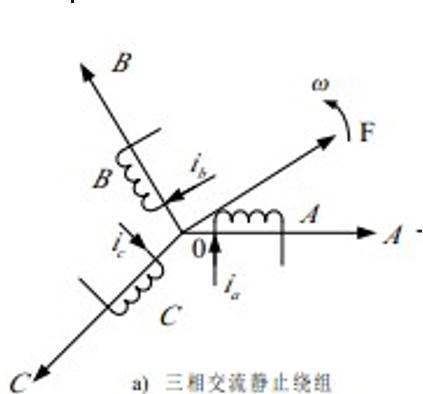


$$\alpha - \theta = \alpha_0 - \theta_0$$

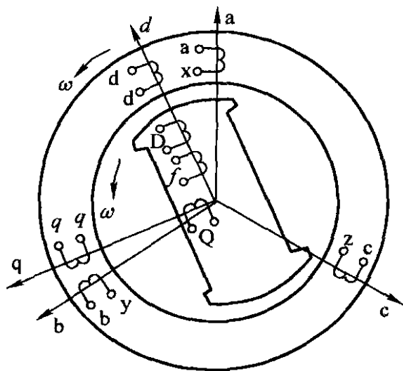
显然 $\dot{i}_d$ $\dot{i}_q$ 为直流



Park变换的物理理解:



Park变换的物理理解:



d轴方向:

d绕组, **f**绕组, **D**绕组

q轴方向:

q绕组, **Q**绕组

同步发电机假想等效绕组模型

第三节 同步发电机的基本方程


$$\left. \begin{aligned} i_d &= \frac{2}{3} [i_a \cos \theta + i_b \cos(\theta - 120^\circ) + i_c \cos(\theta + 120^\circ)] \\ i_q &= -\frac{2}{3} [i_a \sin \theta + i_b \sin(\theta - 120^\circ) + i_c \sin(\theta + 120^\circ)] \end{aligned} \right\}$$



增加“0”
轴

$$\begin{pmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - 120^\circ) & -\sin(\theta + 120^\circ) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix}$$

第三节 同步发电机的基本方程


$$\frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - 120^\circ) & -\sin(\theta + 120^\circ) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \mathbf{P}$$

派克变换矩阵

派克变换实现了不同坐标系电流的等价变换

$$\mathbf{i}_{dq0} = \mathbf{P} \mathbf{i}_{abc} \qquad \mathbf{i}_{abc} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{i}_{dq0}$$



第三节 同步发电机的基本方程

派克变换同样适用于电压和磁链

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{U}_{dq0} &= \mathbf{P} \mathbf{U}_{abc} \\ \mathbf{U}_{abc} &= \mathbf{P}^{-1} \mathbf{U}_{dq0} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \boldsymbol{\Psi}_{dq0} &= \mathbf{P} \boldsymbol{\Psi}_{abc} \\ \boldsymbol{\Psi}_{abc} &= \mathbf{P}^{-1} \boldsymbol{\Psi}_{dq0} \end{aligned} \right\}$$

第三节 同步发电机的基本方程

举例:

$$\begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} = I_m \begin{pmatrix} \cos(\omega t + \alpha_0) \\ \cos(\omega t + \alpha_0 - 120^\circ) \\ \cos(\omega t + \alpha_0 + 120^\circ) \end{pmatrix} \quad \text{交流电流}$$



派克变换

$$\begin{pmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{pmatrix} = I_m \begin{pmatrix} \cos(\theta_0 - \alpha_0) \\ -\sin(\theta_0 - \alpha_0) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{直流电流}$$

第三节 同步发电机的基本方程

举例:

$$\begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} = I_m \begin{pmatrix} 1 \\ -0.25 \\ -0.25 \end{pmatrix}$$

直流电流

派克变换

$$\begin{pmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{pmatrix} = \frac{I_m}{6} \begin{pmatrix} 5 \cos (\omega t + \theta_0) \\ -5 \sin (\omega t + \theta_0) \\ 1 \end{pmatrix}$$

交流电流

四、派克变换后的磁链、电压方程

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_d & 0 & 0 & \vdots & m_{af} & m_{aD} & 0 \\ 0 & L_q & 0 & \vdots & 0 & 0 & m_{aQ} \\ 0 & 0 & L_0 & \vdots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{3}{2}m_{af} & 0 & 0 & \vdots & L_f & m_r & 0 \\ \frac{3}{2}m_{aD} & 0 & 0 & \vdots & m_r & L_D & 0 \\ 0 & \frac{3}{2}m_{aQ} & 0 & \vdots & 0 & 0 & L_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$

派克变换后的磁链方程



$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_d & 0 & 0 & \vdots & X_{ad} & X_{ad} & 0 \\ 0 & X_q & 0 & \vdots & 0 & 0 & X_{aq} \\ 0 & 0 & X_0 & \vdots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots & \dots & \dots \\ X_{ad} & 0 & 0 & \vdots & X_f & X_{ad} & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & \vdots & X_{ad} & X_D & 0 \\ 0 & X_{aq} & 0 & \vdots & 0 & 0 & X_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$

派克变换后的电压方程

变压器电动势 发电机电动势

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \\ \dots \\ u_f \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & & & & & \\ & R & & & & \\ & & R & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & R_f & & \\ & 0 & & & R_D & \\ & & & & & R_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix} + \boxed{\begin{pmatrix} \dot{\psi}_d \\ \dot{\psi}_q \\ \dot{\psi}_0 \\ \dots \\ \dot{\psi}_f \\ \dot{\psi}_D \\ \dot{\psi}_Q \end{pmatrix}} - \boxed{\begin{pmatrix} (1+s)\psi_q \\ -(1+s)\psi_d \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

一般不存在0轴分量，所以发电机模型为**5阶**

如果不考虑阻尼绕组，则发电机模型为**3阶**

题目1: (多选) 关于派克变换下述说法正确的是 ()。

- A、派克变换的目的是为了将描述发电机电磁暂态过程的电压方程由变系数的微分方程变为常系数的微分方程;
- B、派克变换是一种线性坐标变换;
- C、派克变换是把静止的坐标转换为旋转的坐标
- D、派克变换仅适用于同步发电机三相对称短路的分析计算

题目2 派克变换是一种等效变换, 其等效体现在 ()。

- A、**dq0**绕组电流在气隙中产生磁场与**abc**三相绕组电流在气隙中产生的合成磁场相同
- B、**dq0**绕组电流与**abc**三相绕组电流有效值相等
- C、**dq0**绕组电压与**abc**三相绕组电压有效值相等

第七节 用拉氏运算形式分析三相 短路电流

分析思路：

1. 用派克变换将 abc 坐标系的参量转换为 $dq0$ 坐标系
2. 用拉氏变换将原函数转换为象函数
3. 拉氏反变换求 $dq0$ 系统原函数
4. 派克反变换求 abc 系统时间函数



A相全电流表达式:

$$i_a = \left[\left(\frac{E''_{q|0|}}{X_d''} - \frac{E'_{q|0|}}{X_d'} \right) e^{\frac{-t}{T_d''}} + \left(\frac{E'_{q|0|}}{X_d'} - \frac{E_{q|0|}}{X_d} \right) e^{\frac{-t}{T_d'}} + \frac{E_{q|0|}}{X_d} \right] \cos(\omega t + \theta_0)$$

$$\frac{E''_{d|0|}}{X_q''} e^{\frac{-t}{T_q''}} \sin(\omega t + \theta_0) - \frac{U_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{X_d''} + \frac{1}{X_q''} \right) e^{\frac{-t}{T_a}} \cos(\delta_0 - \theta_0)$$

$$- \frac{U_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{X_d''} - \frac{1}{X_q''} \right) e^{\frac{-t}{T_a}} \cos(2\omega t + \delta_0 + \theta_0)$$



分析结果:

1. 同步发电机在三相突然短路后，短路电流除基频交流分量外还有直流分量和二倍频交流分量（很小）。
2. 短路电流基频交流分量初始值很大，经过衰减到稳态值。基频交流分量初始值由次暂态电势和次暂态电抗或者暂态电势和暂态电抗决定。
3. 次暂态电势或暂态电势正比于转子绕组的磁链，在突然扰动前后保持不变，故可以用他正常时的值计算短路后瞬时的基频交流电流。

- 
-
4. 定子的直流分量、二倍频分量、励磁电流的基频交流分量按时间常数 T_a 衰减，主要取决于定子绕组的等效电阻和等效电抗。

励磁电流的直流自由分量和定子三相电流的基频交流分量将按时间常数 T''_d 、 T'_d 衰减，取决于转子绕组的等效回路。

题目1 同步发电机的交轴次暂态电势正比于 ()

- A**、励磁绕组的磁链
- B**、定子绕组的磁链
- C**、D轴阻尼绕组的磁链
- D**、**A**和**C**

第八节 自动调节励磁装置对短路电流的影响

主要是强行励磁会对短路电流产生明显影响，其他控制由于限幅环节的作用，对短路电流影响不大。

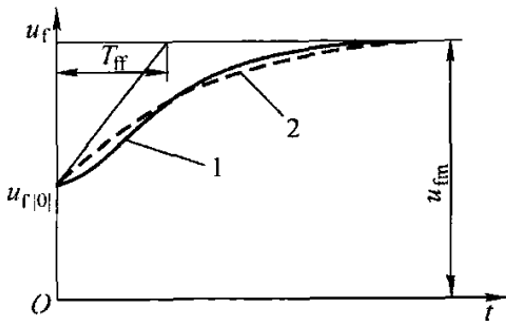


图 1-37 u_f 的变化曲线

第八节 自动调节励磁装置对 短路电流的影响

$$\begin{aligned}\Delta i_a &= \frac{\Delta E_{qm}}{X_d} \left(1 - \frac{T'_d e^{\frac{-t}{T'_d}} - T_{ff} e^{\frac{-t}{T_{ff}}}}{T'_d - T_{ff}} \right) \cos(\omega t + \theta_0) \\ &= \frac{\Delta E_{qm}}{X_d} F(t) \cos(\omega t + \theta_0)\end{aligned}$$

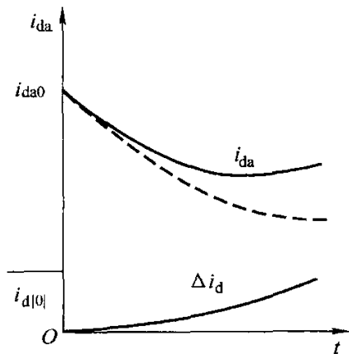


图 1-40 强行励磁对 i_{da} 变化的影响